彭辉

机器人系统软件工程师 / 嵌入式研发经理

上海 | 15506205981 | hp1126370@gmail.com

GitHub：github.com/ph1126542159 | 个人主页：ph1126542159.github.io/MyPage

求职方向：机器人系统软件、ROS 2集成、嵌入式Linux、设备控制与研发管理

专业概述

13年以上C/C++、Linux、嵌入式及Windows设备软件研发经验，覆盖晶圆检测、PCR分析仪、激光雷达、工业视觉与运动设备联调。具备从驱动通信、数据采集、算法集成到任务控制、交互界面及版本交付的完整工程经验。

持续研发个人机器人项目PRO_M3，基于ROS 2、Nav2、Gazebo与PocoDDSRuntime构建受控任务执行链，已形成语义巡查、RGB-D感知和异常拒绝的仿真验证证据。

核心技术

系统与嵌入式：C/C++、Qt、Linux、Rockchip、BSP、交叉编译、BootLoader、根文件系统；多进程/多线程、共享内存、Socket/UDP、串口、Fast-DDS。

机器人与感知：ROS 2 Jazzy、Nav2、Gazebo、PocoDDSRuntime；OpenCV、V4L2、RGB-D、点云处理与时间同步；设备控制、状态反馈及异常处理。

工程化与AI：CMake、Git、Python、自动化回归、日志与证据追踪；本地模型集成、JSON Schema、任务准入控制；AI Agent/Skill辅助研发。

重点机器人项目

PRO_M3 室内外移动操作机器人 | 个人研发项目 | 持续研发

ROS 2 Jazzy / Nav2 / Gazebo / PocoDDSRuntime / Qwen3 / OpenCV / Python

围绕四驱移动机器人组织系统架构、ROS 2集成、业务任务、安全边界和验证资料；将模型语义提议、确定性Guard、运行时计划和导航执行分层，禁止模型直接下发速度或关节指令。

接通本地Qwen3 14B、Nav2、同步RGB-D、结构化报告和TTS的语义巡查仿真链。在一组冻结验收场景中，导航位置误差0.104 m，碰撞与速度违规均为0。

实现独立ROS 2 Runtime Guard，以Schema、请求摘要及策略摘要校验任务准入；显式拒绝、响应丢弃、进程退出3类故障测试均在导航前阻断执行。

组织运行日志、源码快照、SHA-256清单与离线裁决，支持结果复核和回归。当前完成受控仿真验证，正准备单轮硬件台架；实机、抓取、回充及整机可靠性仍待验收。

当前工作经历

上海珏能电子科技 | 嵌入式研发经理 | 2025.12 - 至今

负责嵌入式研发与软硬件协同，开展设备控制、图像采集和测量分析的需求拆解及方案设计；推进C++/Qt软件与相机、光源、多轴电机接口集成。

完善通信心跳、设备上下线、并发任务与退出收尾；结合模拟控制器、自动化回归和日志分析开展问题复现、版本验证及设备联调。

工作经历

上海澈芯科技有限公司 | C/C++高级软件工程师 | 2024.02 - 2025.10

负责SP10晶圆检测设备Windows软件，覆盖ALS主流程、Recipe、Result及Calibration子系统；以跨进程Job、共享内存图像及分布式算法调用协调十多个子系统，完成6/8/12寸晶圆检测的数据处理链。

开发配方持久化、Klarf序列化、缺陷图、MAP/HAZE及重分析；参与设备与算法校准、持续集成、打包发布和代码审查。

上海鲲程电子科技有限公司 | 嵌入式软件工程师 | 2021.03 - 2024.01

带领团队开展无线作业终端国产化，将Android + NXP迁移至Linux + PX30，集成LoRa多设备通信、4G、GPS、地图与HTTP数据回传。

负责外设驱动、Qt交叉编译、BootLoader配置、根文件系统制作和整机联调，打通底层平台、通信协同与上层业务流程。

上海驷格生物有限公司 | 嵌入式高级工程师 | 2019.12 - 2021.02

主导微纳芯片PCR分析仪软件研发，完成Qt交叉编译、Linux裁剪移植、USB摄像头和温控串口开发；实现检测方案、温控、实时图像与温度采集、算法分析和结果展示，以Fast-DDS组织多任务、多进程异步通信。

苏州施努卡智能装备有限公司 | C/C++高级软件工程师 | 2016.08 - 2019.11

参与车载激光雷达实验设备研发，完成UDP数据接收、三维点云转换显示、去噪、地面分割、坐标转换和时间同步。

开发VIN车辆识别系统，集成光源串口控制、PLC采集、HALCON及数据库；参与三轴/六轴仿真系统的运动数据、控制板卡与电机联动。

上海田之金计算机科技有限公司 | C/C++软件工程师 | 2012.07 - 2016.06

基于Linux、Rockchip、Qt和HTML5开发音视频系统；参与高铁沙盘仿真，依据MySQL表结构生成Qt C++类，完成路网和车模界面，以RS232控制轨道信号设备并显示运行状态。

其他个人研发项目

OpenDVA / 3DCS 三维尺寸变差分析平台 | 2024.08 - 至今

使用C++17、Qt6、Qt3D构建零件、装配、公差、基准及测量模型，实现Monte Carlo抽样、贡献度分析和批处理报告；原生CAD/GPU及部分优化流程持续完善。

MyBlue AI辅助硬件设计工作台 | 2026.08 - 至今

基于C++17/Qt6关联需求、BOM、器件引脚、接线与三维装配，接入KiCad、CadQuery、MuJoCo等工具；实现设计快照、装配检查及来源记录，当前为开发预览阶段。

教育经历

郑州轻工业大学 | 本科 | 计算机科学与技术（嵌入式方向） | 2008.09 - 2012.06